

Cours de relativité

**Relativité restreinte
non-inertielle
et
Relativité générale**

Licence 3 - Master - Écoles d'ingénieurs

2025 - Mathieu ROUAUD

Introduction

Ce document regroupe les cours donnés sur un semestre à l'*Université Mayor San Simon* de Cochabamba en Bolivie. Il existe un grand nombre d'excellents livres et de pdf sur la relativité générale, voilà ce qui caractérise et peut différencier celui-ci :

1. De nombreux exercices avec des corrections détaillées accompagnent le cours.
2. Souvent la relativité restreinte n'est étudiée que dans le contexte inertiel, or, en absence de gravitation, celle-ci s'applique aussi aux référentiels non-inertiels. Nous étudions les cas du référentiel en translation rectiligne uniformément accéléré, et celui du référentiel tournant. C'est un sujet très riche qui permet une transition douce vers la relativité générale, en se familiarisant avec la notion de temps coordonné, le calcul tensoriel et le formalisme Lagrangien.
3. En cartographie, nous utilisons diverses métriques pour représenter la sphère sur un plan. Le chemin le plus court n'est plus nécessairement une ligne droite. Nous utilisons cette analogie pour comprendre les géodésiques qui maximisent le temps propre en relativité générale.
4. Certains chapitres s'appuient sur un article de recherche et permettent de se préparer à adopter la démarche du chercheur.

Bonne lecture !

Toujours content de recevoir du courrier de mes lecteurs : ecrire@incertitudes.fr

Pour la relativité restreinte il sera régulièrement fait référence au livre du même auteur :

[RR] [*Relativité restreinte*](#), *Approche géométrique*
suivi de la conférence *Les voyages interstellaires et l'antimatière*,
2020, 536 pages.

Fichiers sur github.com/Mathieu-ROUAUD

Ce livre est sous license Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).

Relativité Restreinte

Mathieu : Bonjour. Commençons.

Depuis notre naissance, nous vivons dans la fiction sociale du temps absolu. Pourtant, comme nous allons l'expliquer aujourd'hui, le temps est relatif. Cette notion nouvelle demande d'être clairement explicitée, sinon de nombreuses confusions peuvent surgir. Par exemple, la relativité du temps ne remet nullement en question la causalité. Impossible de voyager dans le passé, ou que quelqu'un du futur vienne nous visiter. Par contre, comme nous le verrons par la suite, nous pouvons voyager dans le futur des autres.

Arkaitz : Monsieur, mais pourquoi ne pas commencer directement par la relativité générale ? Nous avons déjà eu des cours de relativité restreinte dès la licence.

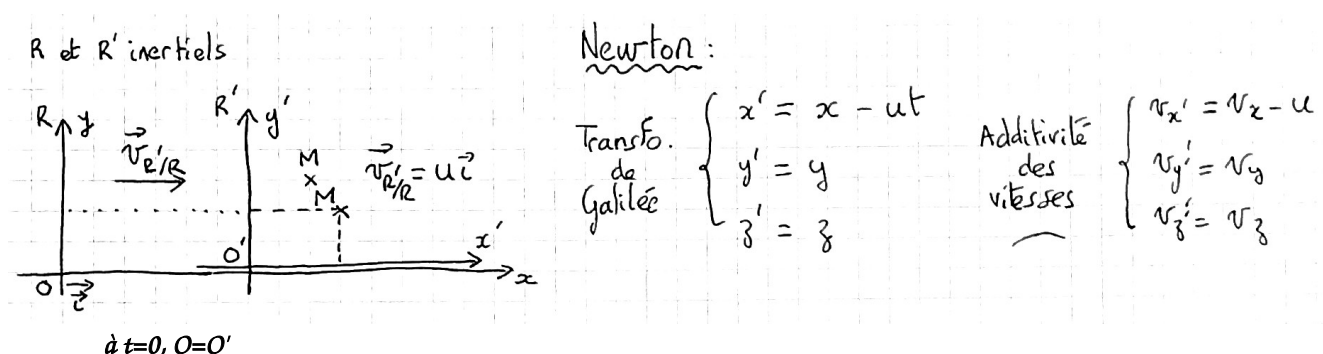
Mathieu : En effet, cela peut sembler inutile de recommencer ce que l'on sait déjà. Mais chaque enseignant a une approche différente de la relativité restreinte. Aujourd'hui, par exemple, nous verrons un outil visuel pour déterminer la dilation du temps que vous n'avez jamais vu auparavant : le triangle des temps. De plus, ce sera pour nous l'occasion d'introduire les notations, et, dès le troisième cours nous introduirons l'approche tensorielle nécessaire pour la générale. Avec une nouvelle définition de la relativité restreinte qui se détache du biais historique de la lumière, et qui a permis, grâce aux symétries, de construire le Modèle Standard.

Cristian : D'accord. Et quand commencerons-nous la relativité générale en tant que telle ?

Mathieu : Nous avons au total 18 cours, seuls les 6 derniers traiteront exclusivement de la générale. Auparavant, nous devons compléter vos cours de restreinte, vous ne connaissez pas encore le calcul tensoriel, et par exemple nous allons mettre les équations de Maxwell sous forme de tenseur, ce qui nous guidera ensuite par analogie pour les ondes gravitationnelles. Nous traiterons la relativité restreinte dans des référentiels accélérés, nouveau aussi pour vous. Ce sera l'occasion de présenter les espaces vectoriels métriques et le Lagrangien.

D'autres questions ?

Bon, alors... Historiquement, la notion de temps relatif est le fruit de la contradiction entre deux théories. D'un côté, nous avons la théorie de Newton de 1687 qui décrit le mouvement des objets et de la matière en général, et de l'autre, la théorie de Maxwell de 1864 qui décrit le comportement de la lumière en terme d'ondes électromagnétiques. Ces deux théories, très bien vérifiées expérimentalement, énoncent leurs lois dans des référentiels inertiels. Or, la première prédit l'additivité des vitesses, ce qui entre en contradiction avec, dans la deuxième, la constance de la vitesse de la lumière dans le vide.



Maxwell (vide):

• Non invariance des $\vec{eq}$. sous galilée:

$$\vec{\nabla} \wedge \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t \quad \text{et} \quad \vec{\nabla} \wedge \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \partial \vec{E} / \partial t \Rightarrow \square \vec{E} = \vec{0}$$

$$R: \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 \xrightarrow[\text{RR p433}]{\text{dem.}}$$

$$R': \vec{\nabla}' \cdot \vec{E}' \neq 0$$

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} - \Delta \psi = 0 \quad \text{avec} \quad c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$$

Une idée, pour mettre tout le monde d'accord et sauver les deux théories, serait que la lumière se propage dans un référentiel particulier nommé l'*éther*. Or, les expériences de Michelson-Morley, menées dès 1887, prouvent que l'éther, milieu de propagation supposé de la lumière, n'existe pas.

Ce qui amène Einstein à proposer nouvelle une théorie en 1905. Cette théorie est bien plus satisfaisante car elle intègre matière et lumière dans le même cadre. Voilà les deux principaux **postulats** de la théorie de la relativité restreinte d'Einstein :

1. *Principe de relativité* : Les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels inertiels.

Notez le mot *physique* et non *mécanique* comme avec Newton :
physique = mécanique + électromagnétisme = matière + lumière

2. *Universalité de la vitesse de la lumière* : La vitesse de la lumière dans le vide est la même pour tous les observateurs inertiels.

$$c = 299\,792\,458 \text{ m/s (constante universelle fixée par la relativité restreinte)}$$

Arkaitz : C'est étonnant que la lumière joue un rôle aussi central. Les ondes gravitationnelles, comme vérifié en 2017, vont aussi à la vitesse c , et toute particule de masse nulle. Je trouve étrange que le contenu et le contenant soient liés.

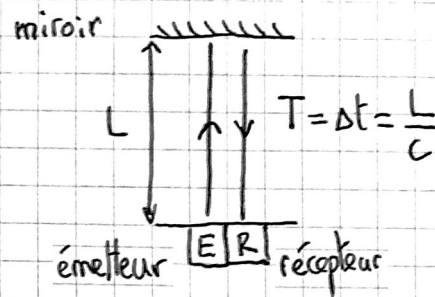
Mathieu : Oui, le deuxième postulat est en fait inutile. C'est une conséquence d'hypothèses simples sur les symétries : 3 dimensions d'espace, une de temps, homogénéité du temps et de l'espace, isotropie de l'espace, principes de relativité et de causalité. Ces hypothèses semblent naturelles et permettent de trouver la transformée de Lorentz en quelques pages de calcul¹. La constante c apparaît alors comme une constante de structure propre à l'espace-temps, sans lien avec un quelconque objet physique.

Il est intéressant de noter que Newton avait découvert les outils mathématiques du calcul différentiel qui auraient pu lui permettre de trouver ce changement de coordonnées le plus général entre deux référentiels inertiels. Sans s'en rendre compte, il s'est restreint au cas limite où c est infini, et l'espace et le temps, absolus et disconnectés.

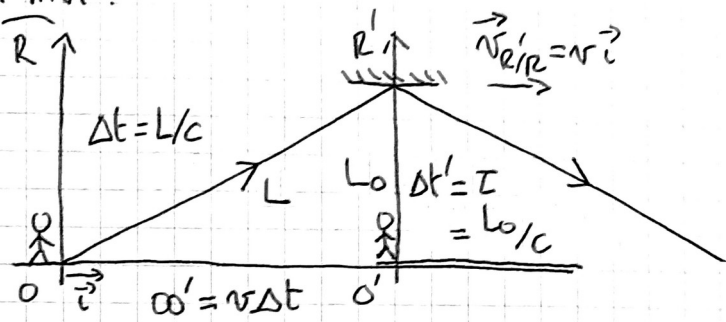
Continuons néanmoins avec les 2 postulats historiques d'Einstein et décrivons l'*horloge de Pythagore*. Imaginons une horloge qui utilise des rayons lumineux. Un rayon lumineux est émis, se réfléchit sur un miroir et revient au même point après une durée $2T$:

¹ Bien expliqué et démontré par Jean-Marc Lévy-Leblond, « One more derivation of the Lorentz transformation », American Journal of Physics 44 (3) 271 - 277 (1976).

Au repos :



En movt :



L'horloge est au repos dans R' et se déplace à la vitesse $\vec{v}$ par rapport à R . La distance parcourue par le rayon dans R est donc plus grande, tout en gardant la vitesse constante :

$$d'o\grave{u} \quad L^2 = L_0^2 + OO'^2 \Rightarrow c^2 \Delta t^2 = c^2 \Delta t'^2 + v^2 \Delta t'^2 \Rightarrow \Delta t = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \Delta t'$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad \beta = \frac{v}{c}, \quad 0 \leq \beta < 1, \quad \gamma \geq 1 \quad d'o\grave{u} \quad \boxed{\Delta t = \gamma \tau} \Rightarrow \text{dilatation du temps !}$$

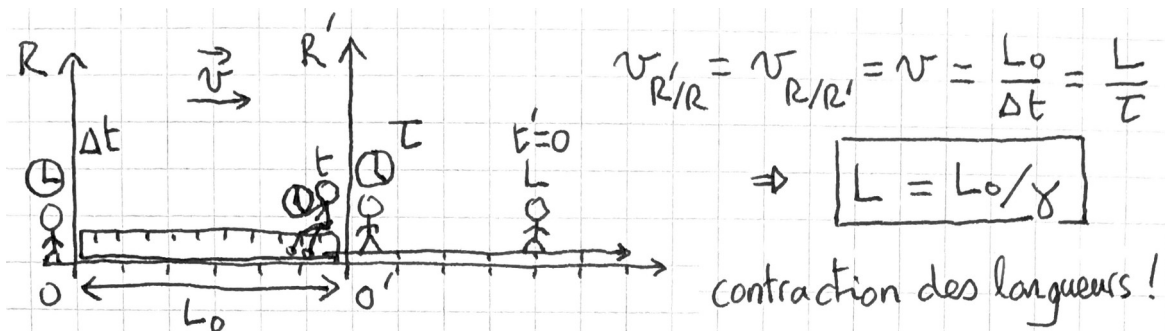
Adriana : ... donc un observateur de R voit l'horloge de R' aller plus lentement, et, c'est relatif, celui de R' voit aussi une horloge au repos dans R aller plus lentement.

Mathieu : Oui, la situation est symétrique. Mais non, ce n'est pas ce qui est vu, mais ce qui est mesuré. Nous verrons tout à l'heure les méthodes de mesure des temps et des distances. Ici la dilatation du temps est la même pour des référentiels qui se rapprochent ou s'éloignent. Par contre, pour ce que l'on voit, c'est différent, car il faut tenir compte, en plus, de la propagation de la lumière. Nous verrons ça dans un prochain cours, c'est l'effet Doppler.

La dilatation du temps peut faire penser à un effet de perspective spatio-temporel. Une analogie, d'où je suis, je peux "tenir" un étudiant au fond de la salle entre mon pouce et l'index, il est tout petit, comme un Schtroumpf ! Mais, lui aussi me voit minuscule, c'est réciproque. Dans ce cas, nous avons un effet de perspective spatial. Et, bien sûr, nous avons en fait tout les deux la même taille, ce n'est qu'une illusion.

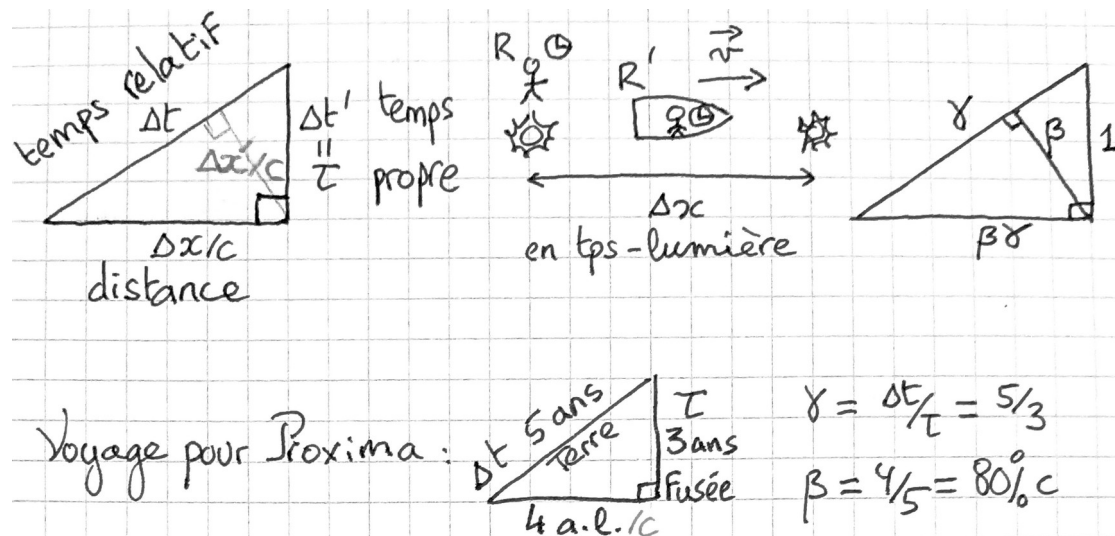
Dans le cas de la relativité, c'est plus complexe. Car, contrairement à l'espace, le temps n'est pas isotrope.

Où en étions-nous ? Ah oui ! De plus, la dilatation du temps est associée à une **contraction des longueurs**. Nous considérons une règle au repos dans R , et toujours une horloge au repos dans R' :



Pour mesurer une longueur dans un référentiel donné, il faut repérer la position de chaque extrémité aux mêmes instants.

En s'appuyant sur l'horloge de Pythagore, présentons maintenant le **triangle des temps** qui résume ces effets :



Nous sommes prêts pour aborder le **paradoxe des jumeaux** : imaginons des jumeaux qui ont 20 ans. L'un reste sur Terre, et l'autre part dans son vaisseau spatial à 80% de c pour Proxima du Centaure situé à 4 al. Le jumeau voyageur arrive, sur l'exoplanète *Proxima b*, 3 ans plus tard, alors qu'il s'est écoulé sur Terre 5 ans. Quand il revient sur Terre, il s'écoule à nouveau 3 ans dans le vaisseau et 5 ans sur Terre. Ainsi, lors des retrouvailles, le jumeau voyageur aura 26 ans, alors que le jumeau sédentaire aura 30 ans ! Si l'on imagine la situation symétrique, cela semble paradoxal. Mais l'un subit une accélération pour revenir, contrairement à l'autre. Et finalement, ce n'est pas qu'une simple illusion, un effet de perspective, mais une différence physique et mesurable.

Luna : Ici, la fusée va toujours à la même vitesse, ce qui n'est pas réaliste ! On ne peut pas passer de 0 à 80% de c instantanément, encore moins se retourner d'un coup en inversant la vitesse. Pourtant c'est à cause de ces phases accélérées que le voyageur vieillit moins vite, relativement à celui sur Terre. Car tout le reste du temps la situation est symétrique. Pensez-vous qu'il est pensable de construire une telle fusée un jour ?

Mathieu : Oui, excellentes remarques. Pour plus de réalisme, dans un prochain cours, nous considérerons une fusée uniformément accélérée. Le référentiel de la fusée est alors non-inertiel et les postulats d'Einstein ne s'y appliquent pas. La métrique n'y a plus une forme minkowskienne mais de Rindler. Concernant une telle fusée, elle est pensable avec beaucoup de "si". Si on était capable de collecter, de stocker et d'utiliser l'anti-matière de manière efficace, une fusée de la taille d'une *Saturn V* permettrait un voyage jusqu'à *Proxima b* avec une accélération d'un g , en 3 ans voyageur et 5 ans terrestre.

Pour finir aujourd'hui, un point fondamental : donnons la définition d'un **référentiel inertiel** en relativité restreinte, seuls référentiels où les postulats sont vérifiés.

Pour se repérer dans l'espace nous procédons comme en mécanique newtonienne. Nous plaçons des règles unités d'un mètre perpendiculaires les unes aux autres afin de former un réseau qui maille tout l'espace. Nous voulons aussi disposer d'horloges à chaque nœud du réseau, toutes les horloges étant constamment synchronisées. De plus, nous imaginons à chaque nœud un observateur qui note les événements se produisant à son niveau à l'aide des étiquettes (ct, x, y, z) .

La différence avec la mécanique classique concerne la synchronisation des horloges. Si vous placez toutes les horloges au nœud O , les mettez à zéro, et les déplacez ensuite à leurs nœuds respectifs, elles vont se désynchroniser lors du déplacement, car elles auront alors une vitesse non nulle et leur temps va se dilater.

D'où la **méthode de synchronisation d'Einstein** : les horloges sont d'abord placées à leurs nœuds. Arbitrairement, nous choisissons l'horloge en O , H_O , comme référence. À la date t_{O1} sur H_O , l'observateur en O émet un rayon lumineux vers une horloge en M à synchroniser, le rayon se réfléchit sur un miroir en M pour retourner en O . Lorsque le rayon se réfléchit, l'observateur en M note la date t_M indiquée par son horloge. Lorsque le rayon revient, O note t_{O2} . O communique à M les valeurs t_{O1} et t_{O2} , et M en déduit le t_M synchronisé.

Par symétrie des trajectoires entre l'aller et le retour (isotropie de l'espace) :

$$(t_M)_{\text{sync}} = \frac{t_{O1} + t_{O2}}{2}, \quad H_M \text{ à avancer de } (t_M)_{\text{sync}} - t_M.$$

Cristian : Ok, les horloges sont alors initialement synchronisées. Mais qu'est-ce qui nous garantit qu'elles le restent ?

Mathieu : L'homogénéité de l'espace et du temps demandée dans un référentiel inertiel. Aucun point ne doit être privilégié. Par symétrie, il n'y a aucune raison qu'une horloge commence à se comporter différemment des autres.

Un grand avantage de la relativité restreinte est que nous avons une méthode expérimentale qui permet de déterminer si un référentiel est inertiel : une fois synchronisées, les horloges le restent. Si le référentiel est non-inertiel, elles se désynchronisent au cours du temps.

En mécanique newtonienne le temps est absolu, et un référentiel est galiléen (inertiel) si les lois de Newton sont vérifiées. Or, les lois ne sont vérifiées que dans un référentiel galiléen, la définition est cyclique. En mécanique classique, si un objet a une trajectoire courbe, on ne sait pas si c'est à cause de l'action d'une force, ou du caractère non-inertiel du référentiel.

En relativité, on utilise le cristal d'horloge et c'est clarifié.

Quand nous parlons de mesure du temps et des longueurs, c'est par rapport à ce solide de référence et son cristal d'horloges associé. Chaque référentiel dispose d'un ensemble d'observateurs qui ont chacun leur règle et horloge propre. Suite à une expérience, les observateurs rassemblent toutes les données sur les différents événements qu'ils ont collectées pour reconstituer ce qui s'est passé².

Considérons, une règle de longueur L_0 et une horloge de période τ , toute deux au repos dans R . Quand un référentiel R' passe à la vitesse $\vec{v}$, un observateur de R' va parfois coïncider avec un observateur de R donné. Par exemple, il y a deux observateurs A_1 et A_2 de R au repos à chaque extrémité de la règle, et dans R' , à un même temps t' , deux observateurs A'_1 et A'_2 coïncideront avec elles :

$$\text{pour tout } t, L_0 = A_1 A_2 \quad ; \quad \text{même } t', L = A'_1 A'_2 = \sqrt{(x'_{A'_2} - x'_{A'_1})^2 + (y'_{A'_2} - y'_{A'_1})^2 + (z'_{A'_2} - z'_{A'_1})^2}.$$

Pour l'horloge, un observateur de R y est constamment au repos, et deux observateurs de R' lui coïncideront, l'un au début et l'autre à la fin de la période :

$$\text{même } x, \tau = t_2 - t_1 \text{ (une horloge)} \quad ; \quad \text{différents } x', \Delta t' = t'_{A'_2} - t'_{A'_1} \text{ (deux horloges)}.$$

Et c'est selon ces protocoles que nous avons $L = L_0/\gamma$ et $\Delta t' = \gamma \tau$.

Merci à vous pour votre attention.

² À noter aussi que les horloges au repos sont ainsi synchronisées dans un référentiel inertiel donné, mais elle n'apparaissent pas *a priori* synchronisées par rapport à un autre référentiel où elles sont en mouvement.

Résumé des notions vues aujourd'hui :

Cours 1 - RELATIVITÉ RESTREINTE

- Postulats d'Einstein
- Horloge de Pythagore : Dilatation du temps
- Contraction des longueurs
- Triangle des temps
- Paradoxe des jumeaux
- Définition d'un référentiel inertiel : Méthode de synchronisation d'Einstein

Pour réviser et s'exercer :

- Ce cours reprend le chapitre 1 du livre RR, et vous y avez les exercices 1 à 8 corrigés.

Diagrammes de Minkowsky

Mathieu : Bonjour.

Nous présentons aujourd'hui un outil graphique proposé en 1908 par Hermann Minkowski.

En relativité, la position dans l'espace-temps est repérée par quatre coordonnées regroupées dans le quadrivecteur position $\tilde{x}$ de composantes x^μ où $\mu=0,1,2,3$. Ici, l'indice est placé en haut, on dit que l'indice est *contravariant* (ce n'est pas une puissance !).

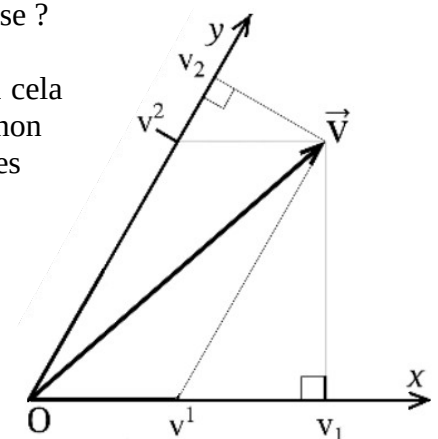
Dans ce cours nous aurons : $\tilde{x} = (x^0=ct, x^1=x, x^2=y, x^3=z)$.

Lorsqu'une particule se déplace dans l'espace-temps, l'ensemble des événements successifs constituent une *ligne d'univers* dans un espace à 4 dimensions d'un référentiel R .

Adriana : ... et si on mettait l'indice en bas, ça changerait quelque chose ?

Mathieu : Pour un vecteur $\vec{v}$ de $\mathbb{R}^3$ projeté dans un repère orthogonal cela ne change rien, mais en général c'est différent. Dans un repère non orthogonal, il y a deux possibilités pour projeter un vecteur, les composantes contravariante v^μ sont projetées parallèlement aux axes, et les composantes covariantes v_μ perpendiculairement :

Nous donnerons des explications plus détaillées dans le prochain cours sur les espaces vectoriels.

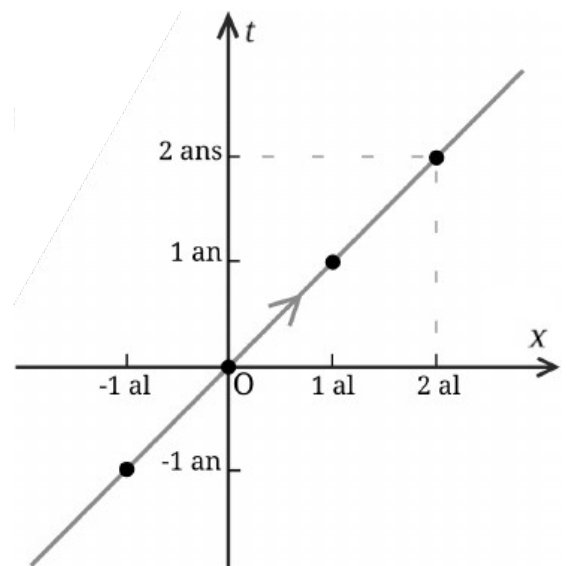


Donc, un événement est noté $E(ct, x, y, z)$ et dans bien des cas nous pourrions nous limiter à un mouvement rectiligne et une seule dimension d'espace : $E(ct, x)$.

Dans un diagramme de Minkowski l'axe du temps t , ou ct , est toujours selon la verticale. Sur l'axe des x les unités de distance sont le temps-lumière. Comme c est une constante universelle nous pouvons l'utiliser pour faire correspondre sans ambiguïté un temps à une longueur. Pour les voyages interstellaires, nous choisissons l'année et l'année-lumière.

Un objet immobile en O est représenté par une ligne verticale, l'axe du temps, ligne d'univers dirigée vers le haut, pas seulement l'événement $O(0, 0)$ à l'origine pour $t=0$.

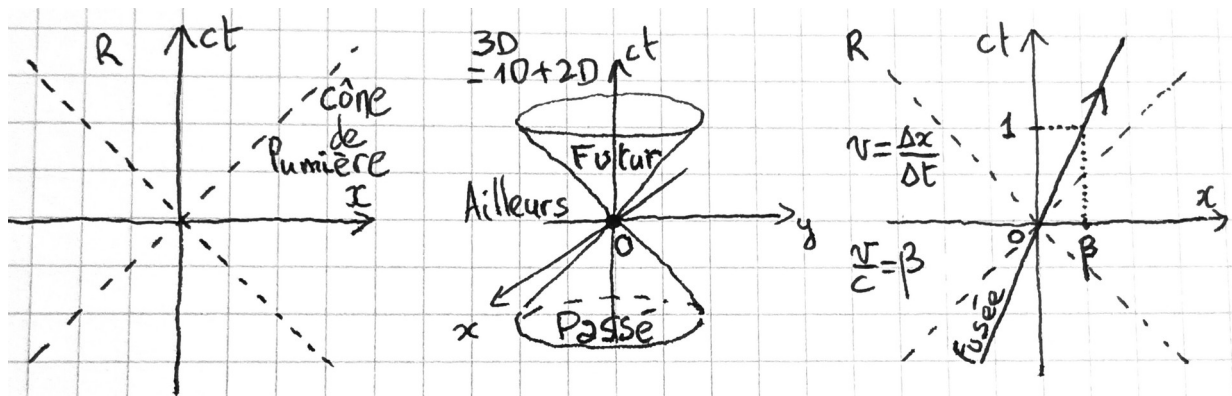
Une impulsion lumineuse qui se dirige vers la droite et en O à $t=0$, sera à une a.l. dans un an, et était à $x=-1$ al il y a un an, d'où la ligne d'univers de la lumière représentée en grisée selon la première bissectrice.



Sur un diagramme d'espace-temps, nous représentons toujours en pointillés les lignes d'univers des rayons lumineux passant par O . Ils définissent le *cône de lumière* (page suivante).

Arkaitz : En fait, le cône apparaît seulement en 3D !

Mathieu : Oui ! Et, en général, nous sommes en 4D avec un hypercône !



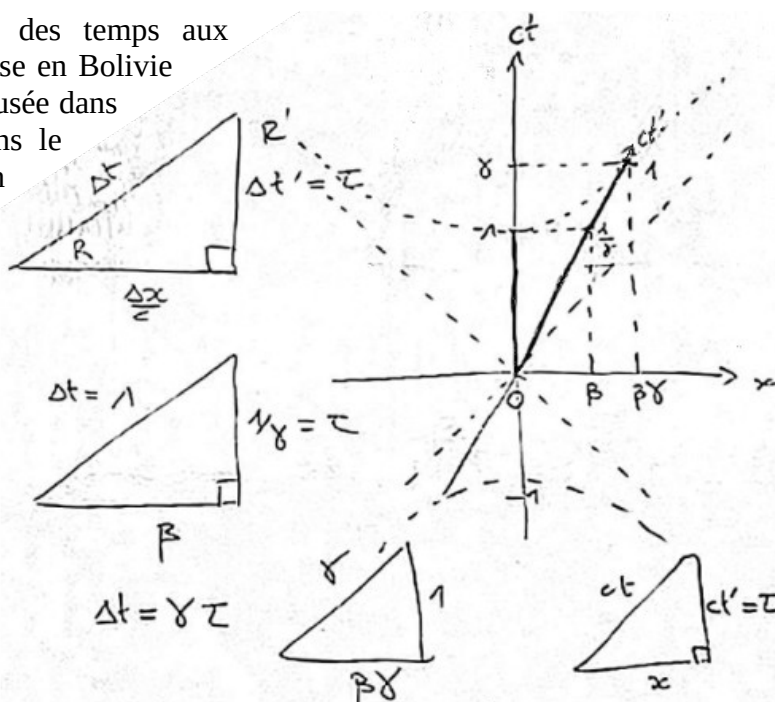
Sur le schéma de droite, nous voyons la ligne d'univers d'un objet qui se déplace à vitesse constante v selon l'axe des x . Pour $ct=1$, nous lisons directement sa vitesse β , en pourcentage de c . Depuis O , tous les points intérieurs au cône peuvent être reliés par une ligne d'univers, par contre, il n'y a aucun lien possible avec ceux à l'extérieur car la vitesse est inférieure à c .

Nous pouvons aussi relier le triangle des temps aux diagrammes, ici une photo du tableau prise en Bolivie par un étudiant. La ligne d'univers de la fusée dans R correspond à l'axe du temps $t'=\tau$ dans le référentiel R' de la fusée au repos. Et selon le second triangle, nous lisons, dans R , $t'=1/\gamma$ quand $t=1$. Et dans le troisième triangle, multiplié par un facteur γ , la dilation du temps apparaît explicitement. Nous avons deux segments de longueur 1, qui semblent de longueurs différentes, selon ct ou ct' !

La raison est que nous ne sommes pas dans un espace euclidien mais hyperbolique. En effet, d'après le dernier triangle :

$$c^2 t^2 - x^2 = c^2 \tau^2$$

Nous reconnaissons l'équation d'une hyperbole. Ici, l'invariant c'est le temps propre τ , et les courbes de *temps propre* constant sont des hyperboles. En géométrie euclidienne, la longueur est l'invariant, et nous sommes à distance constante sur un cercle : $x^2 + y^2 = L^2$. Représenter la géométrie euclidienne sur une feuille elle-même euclidienne est plutôt simple, mais une géométrie hyperbolique sur une feuille euclidienne exige d'être attentif.

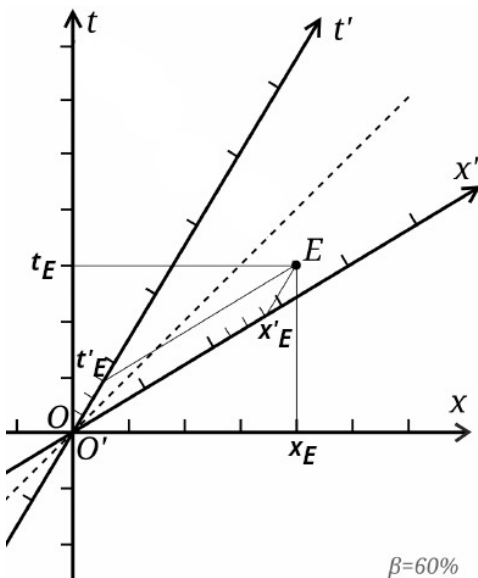


Adriana : Mais... c'est très étrange ! Les longueurs ne sont pas ce que l'on croit. Et les angles ?

Mathieu : Aussi... Par exemple, pour n'importe quel point M de l'hyperbole, la droite (OM) est orthogonale localement à l'hyperbole, et pas seulement quand M est sur l'axe ct . Par analogie en euclidien, le rayon d'un cercle est toujours perpendiculaire au cercle. Nous verrons après comment faire un produit scalaire dans l'espace de Minkowski.

Représentons maintenant l'expérience des jumeaux dans un diagramme (page suivante). Nous raisonnons dans le référentiel galactique où les étoiles sont supposées fixes. La ligne d'univers de notre soleil, et donc du jumeau sur Terre, correspond à l'axe du temps. Celle de Proxima du Centaure lui est parallèle, telle que $x=4$ al. Pour l'aller et le retour du jumeau voyageur, sa ligne d'univers brisée montre clairement l'évolution de son temps propre, il est 4 ans plus jeune que son frère au retour.

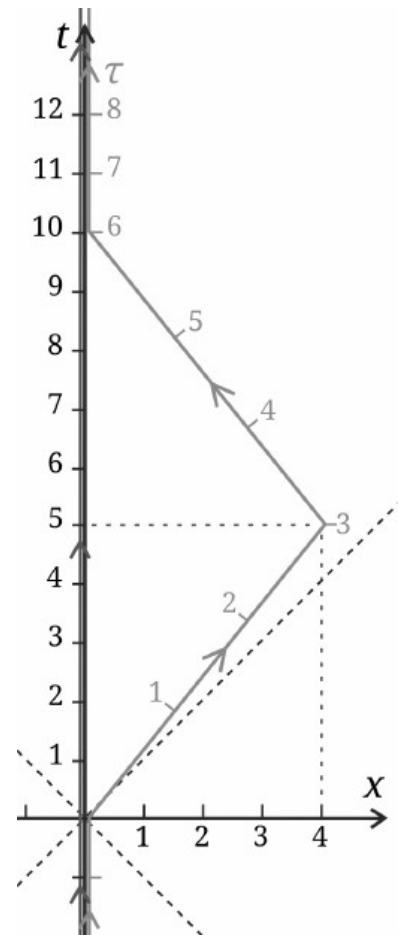
Voyons comment effectuer un **changement de référentiel**. Pour un référentiel R' animé d'une vitesse $\vec{v} = v \vec{i}$ par rapport à R , l'axe ct' correspond à la ligne d'univers de O' . Pour l'axe x' , nous utilisons l'invariance de la vitesse de la lumière : les axes x' et ct' doivent être symétriques par rapport au cône de lumière.



$$E = (ct_E, x_E) = (ct'_E, x'_E)$$

$$(3; 4)_R = (0,75; 2,75)_{R'}$$

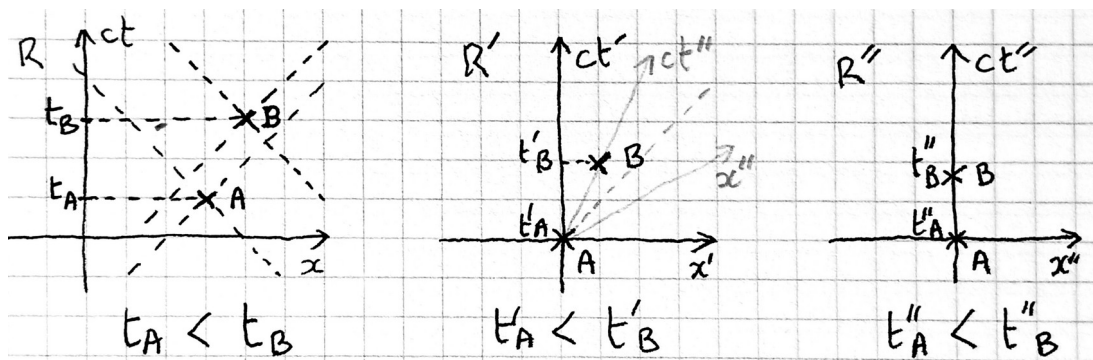
Le référentiel R est ortho-normé. Un regard euclidien, non averti, pourrait penser que R' n'est pas orthogonal. Or, il l'est, deux droites symétriques par rapport aux cônes de lumière sont orthogonales. De plus, si nous visualisons les hyperboles, nous comprenons que la norme est la même.



Parlons, maintenant, de **causalité** :

Si un événement A est avant B dans R , est-ce vrai dans tous référentiel R' ?

Premier cas, A et B sont dans leurs cônes de lumière respectifs :



De R à R' , il s'agit d'une simple translation. Ensuite, nous pouvons toujours effectuer une *transformation de Lorentz* de R' à R'' , telle que A et B soient au repos. La chronologie est respectée, et l'on peut revenir à un référentiel R de n'importe quelle vitesse par rapport à R'' . Aussi dans R'' , c'est le cas le plus simple pour la mesure des dates, une seule horloge est nécessaire, et l'antériorité de A sur B est directement mesurée. On a : $\Delta t''_{AB} = \tau < \Delta t'_{AB} = \Delta t_{AB}$, où le temps propre τ est la durée minimale.

Deuxième cas, A et B ne sont pas dans leurs cônes :

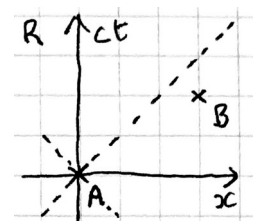
Dans R , A est avant B car $t_B > t_A$.

Impossible dans ce cas de trouver un référentiel où A et B sont au repos, car il n'existe pas de ligne d'univers reliant les deux événements.

Dans R' , tel que $x' = (AB)$, voir page suivante, A et B sont simultanés !

Dans R'' , A est après B !

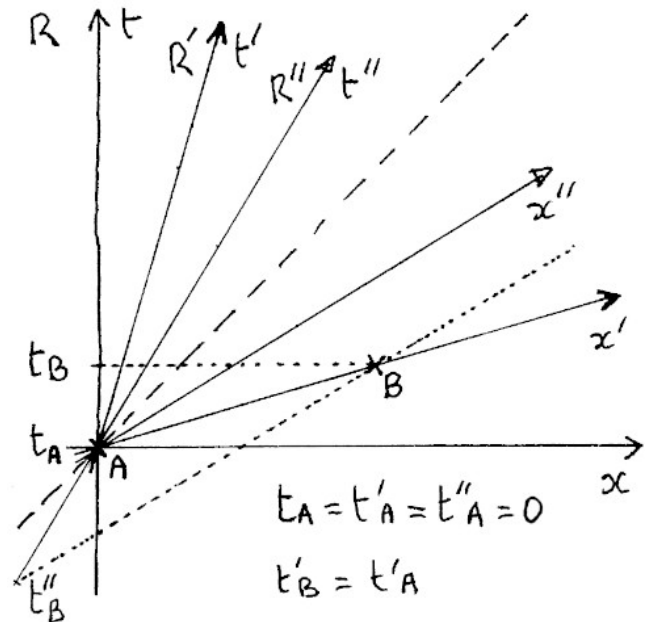
Mais quelque soit le référentiel, B est en dehors du cône de A , et n'a aucun lien causal avec lui.



Conclusion, quand deux événements ont un lien possible de cause à effet, la chronologie est respectée pour tout observateur, et le *principe de causalité* est donc vérifiée.

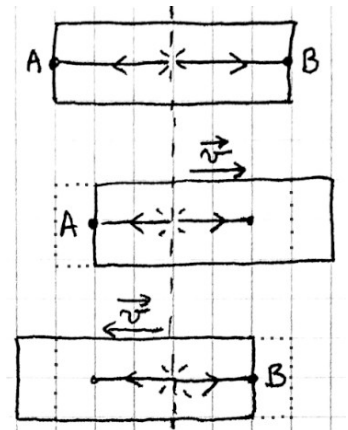
Quand deux événements ne peuvent influencer l'un sur l'autre, peu importe que l'un soit avant l'autre, ou qu'ils soient simultanés. La chronologie dépend alors de l'observateur et cela n'a aucune conséquence sur la vie réelle. Ils n'ont pas de lien causal, le principe de causalité (conservation du sens du lien causal) n'a donc pas à être vérifié.

Ainsi, en relativité, la causalité est tout aussi rigoureusement vérifiée qu'en mécanique newtonienne. Et le fait que le temps et la simultanéité soient relatifs n'y change rien.



Luna : Je me souviens de l'exemple où un flash lumineux est émis au milieu d'un wagon, les rayons lumineux arrivent aux deux extrémités du wagon en même temps. Mais, si le wagon bouge vers la droite, comme la vitesse de la lumière est constante, le rayon de gauche arrive en premier. Et s'il bouge vers la gauche, c'est celui de droite. L'ordre des événements change !

Mathieu : Oui, bonne exemple. Alors qu'en mécanique classique la simultanéité serait vérifiée dans tous les référentiels, par additivité des vitesses un rayon irait à $c-v$ et l'autre à $c+v$ compensant le mouvement du wagon.



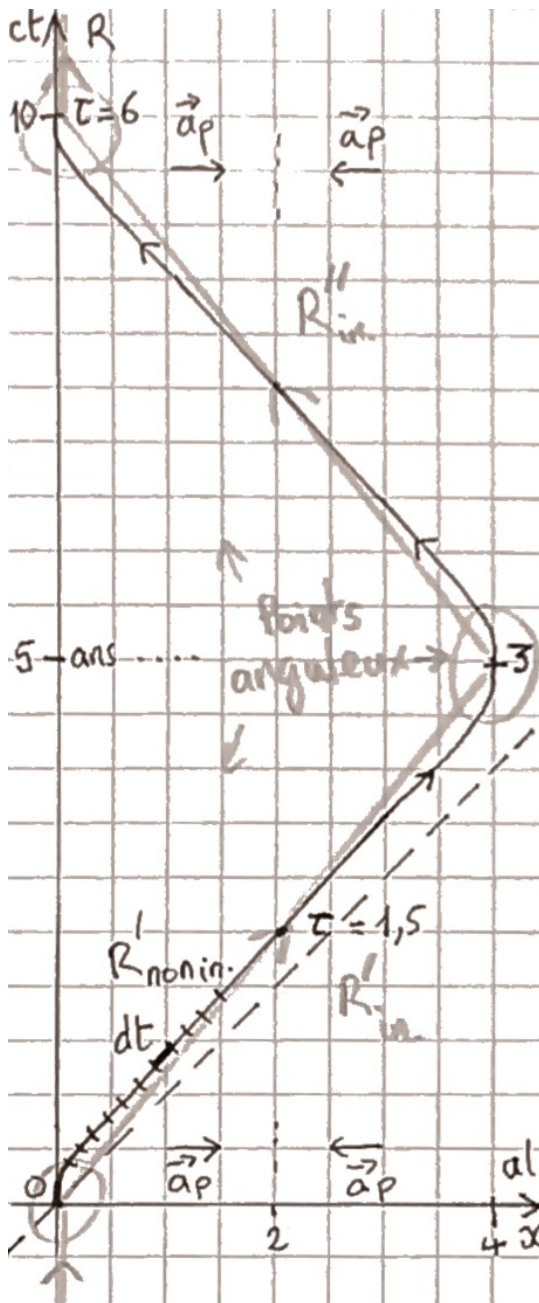
Pour finir aujourd'hui, revenons au paradoxe des jumeaux.

Pour plus de réalisme, nous remplaçons la ligne brisée avec des points anguleux non-physiques, par une courbe avec des variations douces (page suivante). La fusée effectue un mouvement rectiligne à accélération propre $\vec{a}_p$ constante, et se retourne à mi-chemin pour arriver sur Proxima à vitesse nulle. Les voyageurs ressentent une gravité artificielle $\vec{g} = -\vec{a}_p$. Le référentiel R' de la fusée est non-inertiel, néanmoins à chaque instant, nous pouvons faire coïncider une deuxième fusée inertiel de même vitesse $\vec{v}$ et d'accélération nulle. Pendant une petite durée, tant que les fusées seront globalement immobiles l'une par rapport à l'autre, les horloges des deux fusées iront au même rythme. Ces idées qui permettent de traiter les référentiels non-inertiels en relativité restreinte sont résumées dans les deux nouveaux postulats suivants :

3. *Principe d'équivalence* : Localement, en tout point d'un espace-temps, il existe toujours un référentiel inertiel coïncidant.

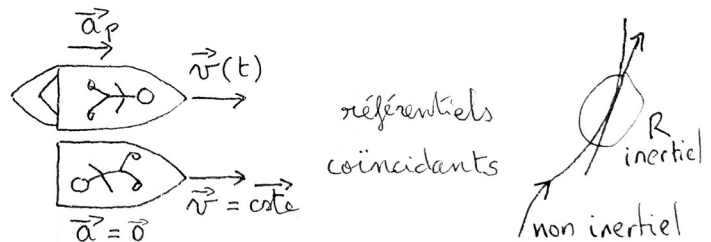
Ce référentiel est localement minkowskien.

4. *Hypothèse de l'horloge* : Deux horloges qui coïncident avec la même vitesse, auront la même dilatation temporelle, quelque soient leurs accélérations ou rotations.



Nous pouvons calculer le temps écoulé dans la fusée à partir du référentiel R . Sur une ligne d'univers :

$$dt = \gamma d\tau \quad \text{et} \quad \tau = \int d\tau = \int \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} dt$$



Cristian : Ces nouveaux postulats resteront-ils vrais en relativité générale ?

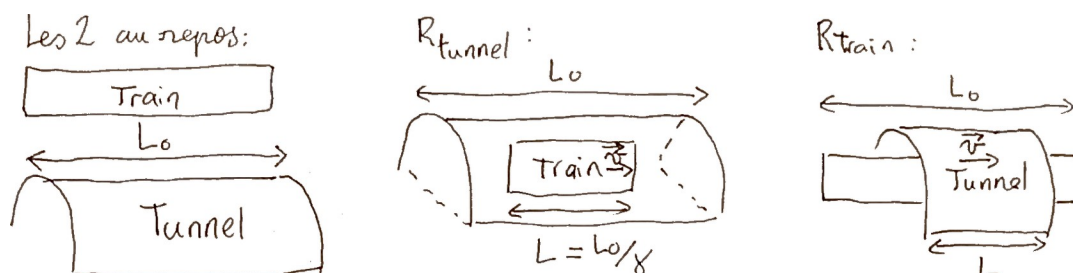
Mathieu : Oui. Et pour la gravitation, nous compléterons ces quatre postulats en ajoutant l'équation d'Einstein qui relie la *métrique* au *tenseur énergie-impulsion*.

La formule pour τ nous montre comment, du point de vue de l'observateur terrestre, le voyageur vieillit plus lentement que lui. $d\tau$ est d'autant plus faible par rapport à dt que v est grand. Sur la ligne d'univers du mouvement accéléré, c'est principalement en dehors des zones des points anguleux que le ralentissement du vieillissement par rapport à la Terre est plus important.

Ah, mais puisqu'il nous reste quelques minutes, nous pouvons finir par un joli paradoxe, avec un train relativiste qui traverse un tunnel. Le train comme le tunnel ont une longueur au repos $L_0 = 1000 \text{ m}$. Supposons le tunnel au repos et un train qui arrive avec un γ de 2. Le train contracté d'un facteur 2 rentre aisément dans le tunnel. Nous pouvons même fermer en même temps les portes aux extrémités du tunnel pour enfermer le train pendant une microseconde !

Qu'en est-il du point de vu du train au repos ? C'est au tour du tunnel d'être contracté d'un facteur 2, et impossible d'y faire rentrer le train...

Comment sortir de cette apparente contradiction ?



Résumé des notions vues aujourd'hui :

Cours 2 - DIAGRAMMES DE MINKOWSKI

- Événement et ligne d'univers
- Cône de lumière et espace hyperbolique
- Changement de référentiel
- Principe de causalité
- Relativité de la simultanéité
- Retour sur le paradoxe des jumeaux
- Hypothèse de l'horloge
- Principe d'équivalence
- Paradoxes avec un train

Pour réviser et s'exercer :

- Chapitre 2 du livre RR, exercices 1 à 4 corrigés, et chapitre 3.
- Une feuille d'exercices suit.
- Représenter le paradoxe du flash lumineux émis au milieu d'un wagon, puis celui du train et du tunnel, avec des diagrammes de Minkowski.

Exercices

Dilatation du temps et diagrammes d'espace-temps

Exercice 1

En l'année galactique 2125, vous entreprenez un voyage Soleil-Sirius pour étudier un système binaire. Après 8 ans dans votre vaisseau spatial, vous atterrissez sur une exoplanète autour de Sirius A. En quelle année galactique sommes-nous alors, et quelle était la vitesse de votre vaisseau ? En 2128, trois ans après votre départ, les terriens vous envoient un message radio. Quand recevrez-vous ce message ? Quand vous arrivez sur la planète, vous envoyez une photo de votre nouvelle maison. Quand la recevront-ils ? Tracez un diagramme de Minkowski qui montre les différentes lignes d'univers.

Distance Soleil-Sirius dans le référentiel galactique: 9 al.

Exercice 2

Carlos, âgé de 40 ans, doit voyager, pour une mission secrète jusqu'à l'étoile *Kappa Ceti* située à 30 al dans la constellation de *Cetus*. Le vaisseau de Carlos est un modèle $\beta 95$. Quand il part, sa fille Maria a 15 ans. À l'aide d'une onde électromagnétique, Maria envoie une lettre chaque mois à son père. Combien de lettres Carlos reçoit durant son voyage aller pour *Kappa Ceti* ? Arrivé à *Kappa Ceti*, Carlos entreprend de suite le retour vers le Soleil. Tracez le diagramme. Quand ils se retrouvent, quels âges ont la fille et son père ?

modèle $\beta 95$: $\beta = 3/\sqrt{10}$

Exercice 3

Au Japon, le Shinkansen met 3 heures pour aller de Tokyo à Shin-Aomori situé à 675 km. Au début à Tokyo, deux horloges atomiques sont synchronisées. L'une reste à la station, et l'autre fait l'aller-retour en train. De retour à Tokyo, quelle est la désynchronisation entre les deux horloges ? Est-ce mesurable ? Les horloges atomiques ont une précision de 0,5 ns/jours.

Le référentiel terrestre est supposé inertiel.

Exercice 4

Un avion vol autour de la Terre en suivant l'équateur en direction de l'Est. Il couvre 40 000 km à 1000 km/h par rapport au sol. Au début, les deux horloges au repos sont synchronisées. Une reste sur le sol, l'autre fait le tour du monde dans l'avion. De retour au point de départ, quelle est la désynchronisation entre les deux horloges ? Qu'en serait-il si l'avion voyageait vers l'Ouest ?

Les variations d'altitude sont ignorées. Le référentiel géocentrique est considéré inertiel.

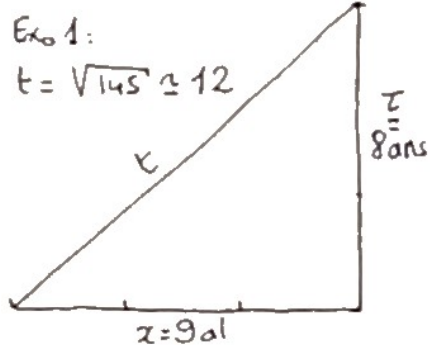
Exercice 5

Quelle est la probabilité pour un muon créé à 15 km d'altitude avec une vitesse verticale de $0,995c$ d'atteindre le niveau de la mer ? Chacaltaya, 5240m?

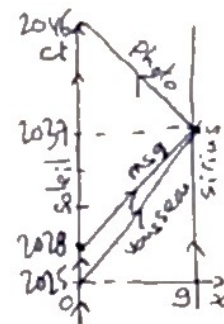
Durée de vie moyenne du muon au repos : $2,2 \mu s$

Corrections

Cours
1 & 2

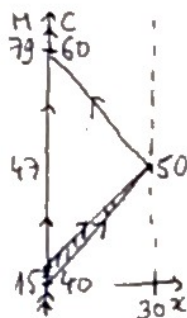


Arrivée en $2125 + 12 = 2137$
 Vitesse $\approx \frac{9}{12}c \approx 75\%$ de c
 Message reçu la même année que l'arrivée : $3 + 9 = 12$
 Photo reçue en 2046 (+9)



Exo 2:

$\gamma = \sqrt{10} \approx 3,16$
 Au retour Maria a 79 et Carlos 60.



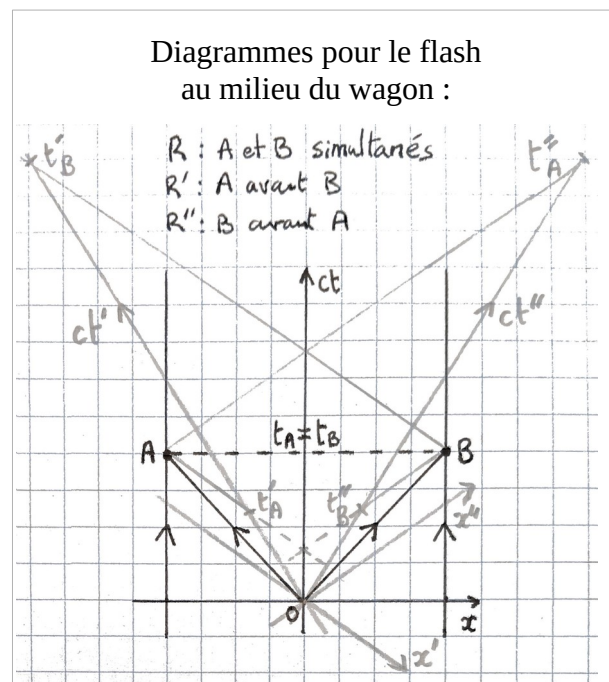
Les lettres envoyées entre les 15 et 16,6 ans de Maria arriveront avant l'arrivée de Carlos sur Sirius : 19 lettres

Exo 3: $\Delta t = \gamma \tau$
 $\Delta t - \tau = \Delta t(1 - \sqrt{1 - \beta^2})$
 $= \frac{1}{2} \Delta t \beta^2$
 $\approx 0,47 \text{ ns}$
 dérive 0,125 ns OK

Exo 4:

$(\Delta t)_t = \gamma_t (\Delta t)_{in}$
 $(\Delta t)_a = \gamma_a (\Delta t)_{in}$
 $= \gamma_a / \gamma_t (\Delta t)_t$
 $(\Delta t)_t - (\Delta t)_a = (1 - \gamma_a / \gamma_t) (\Delta t)_t$
 $\approx \frac{1}{2} \cdot \frac{v_a^2 - v_t^2}{c^2} (\Delta t)_t$
 $v_t = 4 \cdot 10^7 / (24 \times 3600) \approx 463 \text{ m/s}$
 $v_a = v_{a001} + v_t \approx 741 \text{ m/s}$
 $\Delta t \approx 161 \text{ ms}$
 Horloge terrestre en avance
 $\approx 278 \text{ m/s}$ Vers l'Ouest : $\Delta t \approx -86 \text{ ms}$
 Horloge terrestre en retard

Est	H_a / H_{in}	264 ns	} + 161 ns
	H_t / H_{in}	103 ms	
Ouest	H_a / H_{in}	16 ms	} - 86 ns



Exo 5: $P(t) = \lambda e^{-\lambda t}$; $p = P(T > t_{sol}) = \int_{t_{sol}}^{+\infty} \lambda e^{-\lambda t} dt = e^{-\lambda t_{sol}}$ $\lambda = 1/8 \tau_0$ $\tau = \gamma \tau_0$
 $H = \gamma \tau \beta c \approx 6575 \text{ m}$ $t=0$ $d=976 \text{ km}$ $d=15 \text{ km}$ $15 \text{ km} : p \approx 102\%$ $976 \text{ m} : p \approx 22,7\%$
 (Loi de durée de vie sans vieillissement, page 110, livre du même auteur : [Calcul d'incertitudes](#))

Pour le paradoxe du train et du tunnel, voir pages 75 et 76 du livre du même auteur :
[Voyage pour Proxima, Comprendre Einstein plus vite que la lumière !](#)